

Лабораторная работа № 6

Расширенные ACL и разграничение межсетевого доступа

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

1. Цель работы

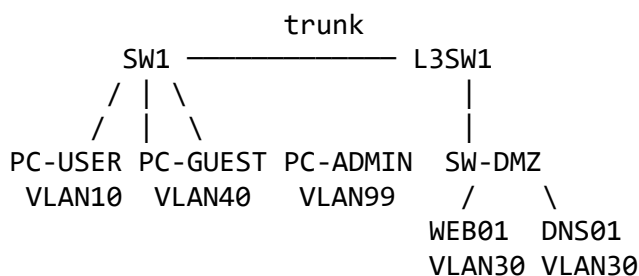
Научиться создавать и применять расширенные списки контроля доступа Cisco IOS для разграничения доступа между пользовательскими VLAN и серверной зоной.

В ходе работы необходимо:

- разрешить пользователям доступ только к необходимым сервисам;
 - фильтровать трафик по source IP, destination IP, протоколу и порту;
 - настроить отдельные политики для USERS и GUEST;
 - применить extended ACL ближе к источнику;
 - проверить HTTP, HTTPS, DNS, ICMP и FTP;
 - проанализировать счётчики совпадений;
 - найти и исправить типовые ошибки ACL.
-

2. Исходная топология

Используется стенд, аналогичный предыдущей лабораторной работе.



3. Назначение VLAN

VLAN	Имя	Назначение
10	USERS	Пользовательская сеть
30	DMZ	Серверная зона
40	GUEST	Гостевая сеть
99	MANAGEMENT	Административная сеть

4. Таблица адресации

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
L3SW1, VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
L3SW1, VLAN 30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
L3SW1, VLAN 40	192.168.40.1	255.255.255.0	—
L3SW1, VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
PC-USER	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-GUEST	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
PC-ADMIN	192.168.99.10	255.255.255.0	192.168.99.1
WEB01	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
DNS01	192.168.30.53	255.255.255.0	192.168.30.1

На PC-USER и PC-GUEST указать DNS-сервер:

192.168.30.53

5. Политика доступа

После выполнения лабораторной работы должны действовать следующие правила.

Для VLAN 10 USERS

Разрешить:

- DNS к DNS01 по UDP 53;
- DNS к DNS01 по TCP 53;
- HTTP к WEB01 по TCP 80;
- HTTPS к WEB01 по TCP 443;
- доступ к другим сетям, не относящимся к DMZ.

Запретить:

- FTP к WEB01;
- ICMP к серверам DMZ;
- любой другой доступ к VLAN 30.

Для VLAN 40 GUEST

Разрешить:

- DNS к DNS01 по UDP 53;
- DNS к DNS01 по TCP 53;
- доступ к внешним сетям, если они присутствуют в стенде.

Запретить:

- ICMP Echo к DMZ;
- HTTP и HTTPS к WEB01;
- любой другой доступ к внутренним сетям 192.168.0.0/16.

Для VLAN 99 MANAGEMENT

Ограничения в этой лабораторной работе не применяются.

6. Исходное состояние стенда

В исходном стенде уже настроены:

- VLAN 10, 30, 40 и 99;
- access-порты;
- trunk;
- SVI на L3SW1;
- межвлановая маршрутизация;
- IP-адреса конечных устройств;
- базовая связность между VLAN.

ACL в исходной конфигурации отсутствуют.

7. Базовые задания

Задание 1. Проверить исходную связность

На L3SW1 выполнить:

```
show ip interface brief
show ip route
show access-lists
```

В исходном состоянии список ACL должен быть пустым.

С PC-USER проверить:

```
ping 192.168.30.10
ping 192.168.30.53
```

С PC-GUEST:

```
ping 192.168.30.10
ping 192.168.30.53
```

Ожидаемый результат

До настройки ACL оба клиента имеют доступ к серверам DMZ.

Если базовая связность отсутствует, сначала необходимо проверить:

- IP-адреса;
- шлюзы;
- VLAN;
- trunk;
- состояние SVI;
- команду `ip routing`.

Задание 2. Настроить серверные службы

WEB01

На сервере WEB01 открыть:

Services → HTTP

Включить:

```
HTTP: On
HTTPS: On
```

При необходимости включить FTP:

Services → FTP → On

Создать тестового FTP-пользователя либо оставить службу включённой только для проверки доступности порта.

DNS01

На DNS01 открыть:

Services → DNS

Включить службу:

DNS Service: On

Добавить запись:

Name	Address
web01.company.test	192.168.30.10

На PC-USER открыть браузер и проверить:

http://web01.company.test

Также проверить:

https://web01.company.test

Поддержка HTTPS зависит от версии Packet Tracer.

Задание 3. Подготовить таблицу проверок

До настройки ACL заполнить ожидаемые результаты.

Источник	Назначение	Сервис	Ожидается после ACL
PC-USER	DNS01	DNS UDP 53	Разрешить
PC-USER	DNS01	DNS TCP 53	Разрешить
PC-USER	WEB01	HTTP 80	Разрешить
PC-USER	WEB01	HTTPS 443	Разрешить
PC-USER	WEB01	FTP 21	Запретить
PC-USER	WEB01	ICMP Echo	Запретить
PC-GUEST	DNS01	DNS	Разрешить
PC-GUEST	WEB01	HTTP/HTTPS	Запретить
PC-GUEST	WEB01	ICMP Echo	Запретить

Таблица используется для проверки не отдельных команд, а всей политики доступа.

Задание 4. Создать ACL для VLAN 10 USERS

На L3SW1 создать именованную расширенную ACL:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended USERS_IN  
  remark Разрешить DNS UDP к DNS01
```

```
10 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53 eq 53

remark Разрешить DNS TCP к DNS01
20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53 eq 53

remark Разрешить HTTP к WEB01
30 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 80

remark Разрешить HTTPS к WEB01
40 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 443

remark Запретить остальной доступ USERS к DMZ
50 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 log

remark Разрешить остальной трафик USERS
60 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
exit
```

Проверить:

```
show ip access-lists USERS_IN
```

Обратить внимание

В каждой ACE после permit или deny указываются:

1. протокол;
2. source IP;
3. source wildcard;
4. destination IP;
5. destination wildcard;
6. при необходимости destination port.

Задание 5. Применить USERS_IN к VLAN 10

Расширенную ACL следует размещать ближе к источнику нежелательного трафика.

Применить её на входе пользовательской VLAN:

```
configure terminal

interface vlan 10
 ip access-group USERS_IN in
exit
```

Проверить:

```
show ip interface vlan 10
show running-config interface vlan 10
```

Ожидаемая строка:

```
Inbound access list is USERS_IN
```

Почему используется направление in

Пакеты от PC-USER входят в L3SW1 через SVI VLAN 10:

```
PC-USER → VLAN 10 → L3SW1 → DMZ
```

Следовательно, ACL должна проверять трафик в направлении in относительно интерфейса VLAN 10.

Задание 6. Проверить политику USERS

Проверка DNS

На PC-USER открыть браузер:

```
http://web01.company.test
```

Если сайт открывается по имени, значит клиент смог обратиться к DNS01.

Также можно выполнить:

```
ping web01.company.test
```

При этом разрешение имени может сработать, но сам ICMP Echo должен быть заблокирован следующими правилами ACL.

Проверка HTTP

```
http://192.168.30.10
```

Ожидается успешное открытие страницы.

Проверка HTTPS

```
https://192.168.30.10
```

Ожидается успешное подключение, если HTTPS поддерживается используемой версией Packet Tracer.

Проверка ICMP

```
ping 192.168.30.10
```

Ожидается запрет.

Проверка FTP

```
ftp 192.168.30.10
```

Ожидается отказ или невозможность установить соединение.

Итог

Проверка	Ожидаемый результат
DNS	Разрешено
HTTP	Разрешено
HTTPS	Разрешено
FTP	Запрещено
ICMP Echo	Запрещено

Задание 7. Создать ACL для VLAN 40 GUEST

Создать отдельную политику для гостевой сети:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended GUEST_IN
 remark Разрешить DNS UDP к DNS01
 10 permit udp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53 eq 53

 remark Разрешить DNS TCP к DNS01
 20 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53 eq 53

 remark Явно запретить ICMP Echo к DMZ
 30 deny icmp 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 echo log

 remark Запретить доступ GUEST ко всем внутренним сетям
 40 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 log

 remark Разрешить остальной трафик GUEST
 50 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
exit
```

Проверить:

```
show ip access-lists GUEST_IN
```

Порядок правил

Разрешения DNS должны находиться выше общего запрета внутренних сетей.

В противном случае запрос к DNS01 совпадёт с общим deny и не дойдёт до разрешающей строки.

Задание 8. Применить и проверить GUEST_IN

Применить ACL на входе гостевой VLAN:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 40  
  ip access-group GUEST_IN in  
exit
```

Проверить:

```
show ip interface vlan 40
```

С PC-GUEST выполнить:

```
ping 192.168.30.10  
ping 192.168.10.10
```

Открыть в браузере:

```
http://192.168.30.10  
https://192.168.30.10
```

Проверить разрешение имени:

```
ping web01.company.test
```

Ожидаемый результат

Проверка	Результат
DNS-запрос к DNS01	Разрешён
Ping WEB01	Запрещён
HTTP к WEB01	Запрещён
HTTPS к WEB01	Запрещён
Доступ к VLAN 10	Запрещён

Команда `ping web01.company.test` может показать правильный IP-адрес WEB01, но не получить Echo Reply. Это означает, что DNS работает, а ICMP блокируется.

Задание 9. Проверить счётчики ACL

После выполнения всех тестов на L3SW1 выполнить:

```
show ip access-lists USERS_IN  
show ip access-lists GUEST_IN
```

Найти счётчики matches.

Заполнить таблицу.

ACL	ACE	Какой тест вызвал совпадение
USERS_IN	permit UDP 53	

ACL	ACE	Какой тест вызвал совпадение
USERS_IN	permit TCP 80	
USERS_IN	permit TCP 443	
USERS_IN	deny IP to DMZ	
GUEST_IN	permit UDP 53	
GUEST_IN	deny ICMP Echo	
GUEST_IN	deny IP to internal networks	

Если счётчик не меняется, необходимо проверить:

- правильность source и destination;
- протокол;
- номер порта;
- место применения;
- направление;
- не совпал ли пакет с более ранней ACE.

Задание 10. Найти ошибку source и destination

Временно изменить правило HTTP в ACL USERS_IN.

Удалить правильную ACE:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended USERS_IN
no 30
```

Добавить ошибочную строку, поменяв source и destination местами:

```
30 permit tcp host 192.168.30.10 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 80
exit
```

С PC-USER открыть:

```
http://192.168.30.10
```

Проверить:

```
show ip access-lists USERS_IN
```

Ожидаемый результат

HTTP не работает, а счётчик ошибочной строки не увеличивается.

В ошибочном правиле указано:

- source — WEB01;

- destination — пользовательская сеть.

Но реальный запрос имеет:

- source — PC-USER;
- destination — WEB01.

Исправить правило:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended USERS_IN
no 30
30 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 80
exit
```

Повторно проверить HTTP.

8. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Исследовать неправильное направление

Удалить ACL с входящего направления VLAN 10:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 10
no ip access-group USERS_IN in
ip access-group USERS_IN out
exit
```

Повторить с PC-USER:

```
ping 192.168.30.10
```

Открыть:

```
http://192.168.30.10
```

Проверить счётчики:

```
show ip access-lists USERS_IN
```

Ожидаемый результат

Политика не работает так, как планировалось.

ACL out на VLAN 10 проверяет пакеты, которые выходят из L3SW1 к пользователям, а не запросы, которые пользователи отправляют в сеть.

Вернуть правильную конфигурацию:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 10  
no ip access-group USERS_IN out  
ip access-group USERS_IN in  
exit
```

Дополнительное задание 2. Исследовать отсутствие разрешения DNS

Удалить правила DNS из USERS_IN:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended USERS_IN  
no 10  
no 20  
exit
```

На PC-USER проверить:

http://192.168.30.10

Затем:

http://web01.company.test

Ожидаемый результат

- доступ по IP-адресу работает;
- доступ по имени не работает.

Причина — DNS-запрос попадает под запрет доступа к DMZ.

Вернуть правила:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended USERS_IN  
10 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53 eq 53  
20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53 eq 53  
exit
```

Дополнительное задание 3. Исследовать ключевое слово established

Создать ACL для трафика, выходящего из L3SW1 в пользовательскую VLAN:

```
configure terminal
```

```
ip access-list extended TO_USERS  
remark Разрешить TCP-пакеты с ACK или RST к USERS
```

```
10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
```

```
remark Запретить остальные TCP-подключения к USERS
```

```
20 deny tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 log
```

```
remark Не блокировать остальной IP-трафик
```

```
30 permit ip any any
```

```
exit
```

Применить:

```
interface vlan 10
```

```
ip access-group TO_USERS out
```

```
exit
```

С PC-USER открыть:

```
http://192.168.30.10
```

Проверить:

```
show ip access-lists TO_USERS
```

Ответные TCP-пакеты WEB01 содержат ACK и должны совпадать с правилом established.

Важно

established:

- проверяет только наличие TCP-флага ACK или RST;
- не хранит таблицу соединений;
- не проверяет, был ли ранее отправлен исходящий SYN;
- не работает как состояние для UDP и ICMP;
- не превращает ACL в stateful firewall.

После исследования удалить ACL с интерфейса:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 10
```

```
no ip access-group TO_USERS out
```

```
exit
```

```
no ip access-list extended TO_USERS
```

9. Основные команды проверки

Просмотр расширенных ACL

```
show access-lists  
show ip access-lists
```

Просмотр конкретной ACL

```
show ip access-lists USERS_IN  
show ip access-lists GUEST_IN
```

Проверка применения ACL

```
show ip interface vlan 10  
show ip interface vlan 40
```

Проверка конфигурации SVI

```
show running-config interface vlan 10  
show running-config interface vlan 40
```

Проверка маршрутизации

```
show ip interface brief  
show ip route
```

Проверка сервисов

```
ping 192.168.30.10  
ping web01.company.test  
ftp 192.168.30.10
```

Для HTTP и HTTPS использовать браузер Packet Tracer.

10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети и таблицу адресации.
3. Исходную таблицу проверок доступа.
4. Конфигурацию ACL USERS_IN.
5. Конфигурацию ACL GUEST_IN.
6. Результаты разрешённых и запрещённых тестов.
7. Вывод `show ip access-lists` со счётчиками.
8. Краткое описание найденной ошибки source/destination.
9. Вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые разрешённые и запрещённые сценарии.

11. Чек-лист выполнения

- ☐ Исходная межвлановая связность проверена.
 - ☐ На WEB01 включены HTTP и HTTPS.
 - ☐ На DNS01 создана запись для WEB01.
 - ☐ ACL USERS_IN применена in на VLAN 10.
 - ☐ Пользователям разрешены DNS, HTTP и HTTPS.
 - ☐ Пользователям запрещён остальной доступ к DMZ.
 - ☐ ACL GUEST_IN применена in на VLAN 40.
 - ☐ Гостям разрешён только DNS к DNS01.
 - ☐ Гостям запрещён доступ к внутренним сетям.
 - ☐ Счётчики permit и deny изменяются после тестов.
 - ☐ Ошибка source/destination найдена и исправлена.
 - ☐ Конфигурация сохранена командой `copy running-config startup-config`.
-

12. Контрольные вопросы

1. Какие поля пакета может проверять расширенная ACL?
2. Почему source и destination нельзя менять местами?
3. Чем ключевые слова ip, tcp, udp и icmp отличаются в ACE?
4. Почему eq 443 после адреса назначения проверяет destination port?
5. Почему extended ACL обычно размещают ближе к источнику?
6. Что означает направление in на интерфейсе VLAN 10?
7. Почему для DNS могут потребоваться UDP 53 и TCP 53?
8. Почему ключевое слово established не делает ACL полноценным stateful firewall?